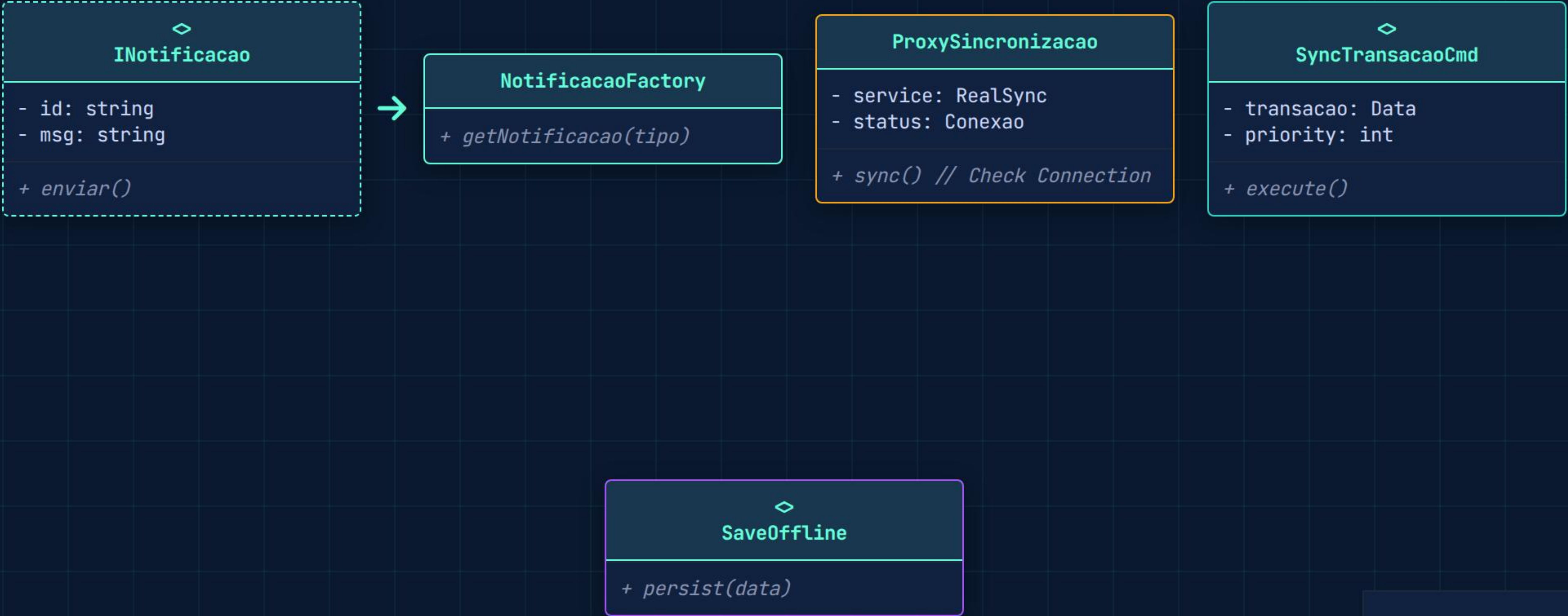


SISTEMA FINANCEIRO 2.0

Blueprints de Engenharia e Padrões de Projeto GoF

PROJECT_ID: SYNC_ENGINE_V2

BLUEPRINT DA ARQUITETURA EVOLUÍDA



LEGEND:
[--] Interface (Abstraction)
[] Concrete implementation
[->] Association / Dependency

1. FACTORY METHOD (CRIACIONAL)



Abstração de Criação

O sistema não instancia NotificacaoAPI diretamente. Ele solicita à Fábrica.

```
Factory::create()
```

```
return new EmailNotif();  
return new APINotif();
```

Impacto Técnico

- ✓ **Desacoplamento:** A classe ContaPagar não conhece os detalhes do Endpoint.
- ✓ **Extensibilidade:** Adicionar SMS ou Push requer zero alteração no código legado.

2. PROXY (ESTRUTURAL)

Intermediário Inteligente

O SincronizacaoProxy controla o acesso ao ServicoSincronizacaoReal.

```
if (Conexao.isOffline()) {  
    queue.add(command);  
} else {  
    realService.sync();  
}
```

SincronizacaoProxy

```
- realSubject: ISync  
- logger: Audit  
  
+ request() // Security & Connection
```

Funciona como um filtro de segurança e otimização de rede, evitando chamadas nulas quando offline.

3. OBSERVER (COMPORTAMENTAL)



Subject (Conexao)

Mantém uma lista de interessados no status da internet.



Observers

O Proxy e a Fila reagem assim que o status muda para **ONLINE**.



Resultado

Eliminação de *polling*. O sistema é 100% reativo ao ambiente.

4. STRATEGY (COMPORTAMENTAL)

Estratégias de Salvamento

O objeto Transacao não decide como se salvar. Ele recebe uma estratégia.

```
Context :: setStrategy(S)
```

```
+ performSave()
```

Strategy A: Online

Persistência direta via WebService REST.

Strategy B: Offline

Persistência local em Cache/IndexedDB.

5. COMMAND (COMPORTAMENTAL)



Encapsulamento

Cada operação pendente é um objeto `Command`, contendo dados e método de execução.

CommandQueue

```
- commands: List  
  
+ processNext()  
+ rollbackAll()
```

Permite implementar **Undo/Redo** e reordenar a sincronização por importância financeira.

TABELA DE MAPEAMENTO TÉCNICO

Componente	Padrão	Interação Técnica
Notificação	Factory	ContaPagar → Factory → ConcreteNotif
Sync Engine	Proxy	Verifica Conexao.status antes da chamada Real.
Connectivity	Observer	Dispara evento onStateChange() para o Proxy.
Persistência	Strategy	Troca algoritmo de salvamento baseada no Contexto.
Task Queue	Command	Transforma Transacao em Job executável.

-60% 100% Zero

De Acoplamento

Tolerância a Falhas

Polling Inútil

DÚVIDAS TÉCNICAS?

Review de Padrões GoF Finalizado.

`blueprint_v2.0_stable`